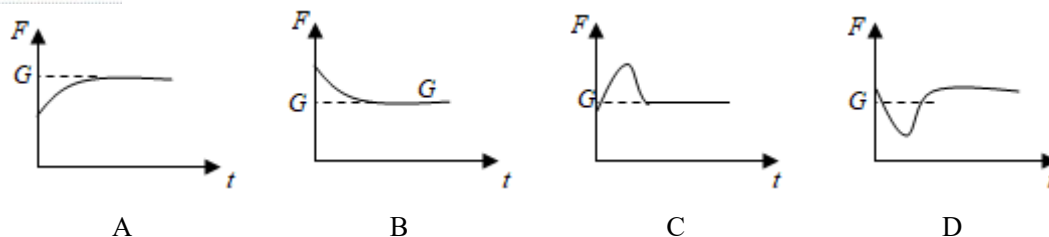


浮力图像 专项练习答案

1. 将一个生鸡蛋放进盛有清水的杯中，如图所示，鸡蛋沉入水底，鸡蛋重为 G ，然后逐渐向水中加入食盐并使其溶解，在鸡蛋渐渐浮起到静止的过程中，鸡蛋所受的浮力随时间变化正确的是（ ）



【答案】C

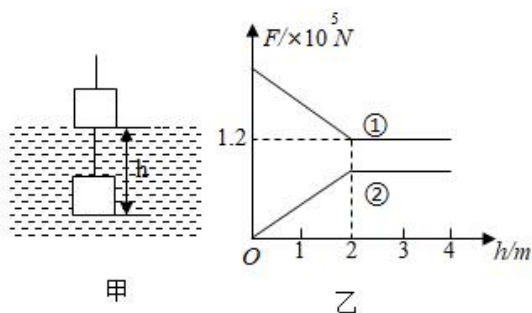
【解析】鸡蛋沉入水底时，受到的浮力小于重力，逐渐向水中加入食盐时，盐水的密度变大，由 $F = \rho g V_{\text{排}}$ 可知，鸡蛋所受浮力逐渐增大，当浮力大于重力时鸡蛋上浮；当鸡蛋开始露出液面的过程中，浮力逐渐变小，直到浮力等于重力，最后始终漂浮，浮力不再发生变化。由上分析知，浮力先变大，后变小最后保持不变。故 C 正确，ABD 错误。

故选：C。

2. 某大桥施工时，要向江中沉放大量的施工构件，假设一正方体构件被缓缓吊入江水中（如图甲），在沉入过程中，其下表面到水面的距离 h 逐渐增大，随着 h 的增大，正方体构件所受浮力 F_1 、钢绳拉力 F_2 的变化如图乙

所示。下列判断正确的是（ ）

- A. 浮力 F_1 随 h 变化的图线是图乙中的①
 B. 构件受到的重力为 $0.8 \times 10^5 \text{ N}$
 C. 构件所受的最大浮力为 $1.2 \times 10^5 \text{ N}$
 D. 构件的密度为 $2.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$



【答案】D

【解析】（1）由图可知，构件在浸入水中的过程是排开的水的体积变大，所以浮力逐渐变大；当构件浸没后排开水的体积不变，所以浮力不变，因此浮力 F_1 随 h 变化的图线是图乙中的②；故 A 错误；

（2）从乙图中可以看出，当构件完全淹没时受到的浮力小于 $1.2 \times 10^5 \text{ N}$ ；故 C 错误；

（3）构件完全淹没时， $V_{\text{排}} = 2\text{m} \times 2\text{m} \times 2\text{m} = 8\text{m}^3$ ， $F_2 = 1.2 \times 10^5 \text{ N}$ ；

则有： $F_{\text{浮}} = G - F_2$ ， $\rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = \rho g V - F_2$ ，

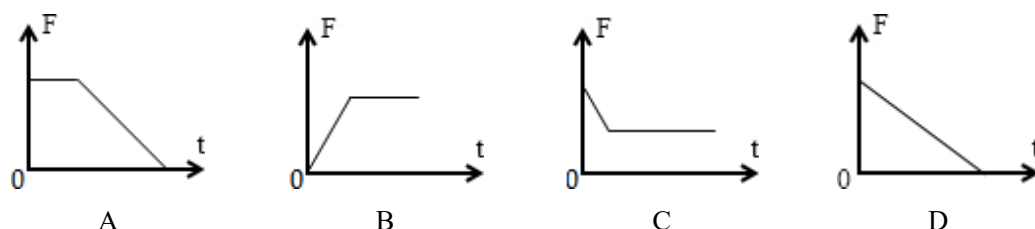
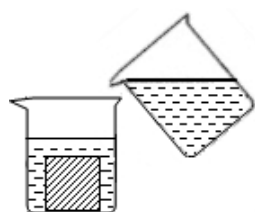
$1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 8 \text{ m}^3 = \rho \times 10 \text{ N/kg} \times 8 \text{ m}^3 - 1.2 \times 10^5 \text{ N}$ ，

解得 $\rho = 2.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，故 D 正确；

（4）从乙图中可以看出，当构件完全淹没时的高度为 2m ，则构件边长为 2m ，构件体积 V

$= 8\text{m}^3$ ，由 $\rho = \frac{m}{V}$ 可得， $m = \rho V = 2.5 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 8\text{m}^3 = 2 \times 10^4 \text{kg}$ ，
 则构件的重力 $G = mg = 2 \times 10^4 \text{kg} \times 10 \text{N/kg} = 2 \times 10^5 \text{N}$ ；故 B 错误。
 故选：D。

3. 如图所示，把铁块放在空容器中，沿容器壁缓慢向容器中加水至虚线处。加水过程中，铁块受到浮力。则在加水的全过程中，容器底对铁块的支持力 F 与时间 t 的关系图象是 ()



【答案】C

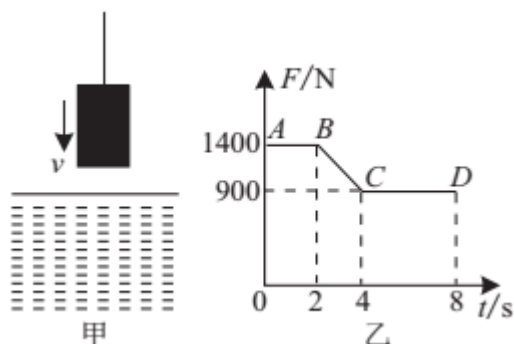
【解析】(1) 在铁块浸没水中之前， $V_{\text{排}}$ 变大，因为 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g$ ，所以铁块受到的浮力变大；

在铁块浸没水中之后， $V_{\text{排}}$ 不变，因为 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g$ ，所以铁块受到的浮力不变；可见铁块受到的浮力是先变大、后不变；

(2) $\because F_{\text{支}} = G - F_{\text{浮}}$ ， $F_{\text{浮}}$ 先变大、后不变； $\therefore F_{\text{支}}$ 先变小、后不变；

图 C 说明容器底对铁块的支持力 F 随时间的增大，先变小、后不变，所以图 C 符合支持力的变化规律，故选：C。

4. 如图甲所示，均匀柱状石料在钢绳拉力的作用下从水面上方以 0.5m/s 的恒定速度下降，直至全部没入水中。图乙是钢绳拉力 F 随时间 t 变化的图像。若不计水的阻力， g 取 10N/kg ，则下列说法不正确的是 ()



A. 石料的质量为 140kg

B. 石料恰好完全浸没时所受浮力为 500N

C. 石料的密度为 $1.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

D. 该石料立于水平地面上时对地面的压强为 $2.8 \times 10^4 \text{Pa}$

【答案】C

【解析】A、由图乙可知，AB 段拉力大小不变，此时石料未接触水面，此时钢绳的拉力 $F = 1400 \text{N}$ ；石料以恒定速度下降，处于平衡状态，根据二力平衡条件可得，石料的重力 $G = F = 1400 \text{N}$ ，则石料的质量： $m = \frac{G}{g} = \frac{1400 \text{N}}{10 \text{N/kg}} = 140 \text{kg}$ ，故 A 正确；

B、BC 段拉力逐渐减小，说明石料慢慢浸入水中，且浸入水中的体积逐渐变大，受到的浮力逐渐变大，在 C 点恰好完全浸没，此时钢绳的拉力 $F' = 900 \text{N}$ ，则浸没时石料受到的浮力： $F_{\text{浮}} = G - F' = 1400 \text{N} - 900 \text{N} = 500 \text{N}$ ，故 B 正确；

C、石料完全浸没时，排开水的体积等于石料的体积，由 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$ 可得，

石料的体积： $V = V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{500 \text{N}}{1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg}} = 0.05 \text{m}^3$ ；

则石料的密度： $\rho = \frac{m}{V} = \frac{140 \text{kg}}{0.05 \text{m}^3} = 2.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，故 C 错误；

D、由图乙可知，石料从刚开始浸入水中到全部浸没所用的时间为 2s ；

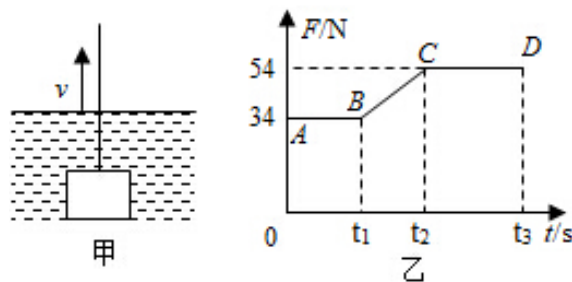
由 $v = \frac{s}{t}$ 可得，柱状石料的高度： $h = s = vt = 0.5 \text{m/s} \times 2 \text{s} = 1 \text{m}$ ；将该石料立在水平地面上，对地面的压强 $p = \frac{F}{S} = \frac{G}{S} = \frac{mg}{S} = \frac{\rho S h g}{S} = \rho g h = 2.8 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 1 \text{m} = 2.8 \times 10^4 \text{Pa}$ ，故 D 正确。
故选：C。

5. 图甲是金属块在细绳竖直向上拉力作用下从水中开始一直竖直向上做匀速直线运动，上升到离水面一定的高度处。图乙是绳子拉力 F 随时间 t 变化的图像，求：

(1) 金属块的质量。

(2) 金属块浸没在水中时，受到的浮力大小。

(3) 金属块的密度。



【答案】(1) 金属块的质量为 5.4kg ；

(2) 金属块浸没在水中时受到的浮力为 20N ；

(3) 金属块的密度为 $2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

【解析】(1) 当金属块完全露出液面，没有浸入水中时，金属块不受浮力，此时拉力等于重力，即为图中的 CD 段，从图可知，该金属块重力为： $G = F_{\text{拉}} = 54 \text{N}$ ，

该金属块质量为： $m = \frac{G}{g} = \frac{54 \text{N}}{10 \text{N/kg}} = 5.4 \text{kg}$ ；

(2) 当金属块未露出液面时，即为图中的 AB 段，从图可知，此时绳子的拉力为 34N ，则金属块受到的浮力大小为： $F_{\text{浮}} = G - F_{\text{拉}} = 54 \text{N} - 34 \text{N} = 20 \text{N}$ 。

(3) 根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}}$ 可得，金属块排开水的体积（金属块的体积）：

$$V_{\text{金}} = V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}}g} = \frac{20\text{N}}{1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg}} = 0.002 \text{m}^3,$$

$$\text{金属块的密度为: } \rho_{\text{金}} = \frac{m_{\text{金}}}{V_{\text{金}}} = \frac{5.4 \text{kg}}{0.002 \text{m}^3} = 2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3。$$

答: (1) 金属块的质量为 5.4kg;

(2) 金属块浸没在水中时受到的浮力为 20N;

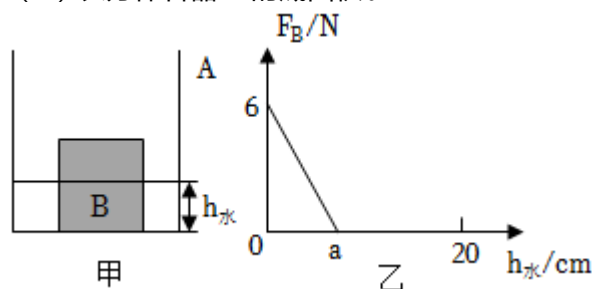
(3) 金属块的密度为 $2.7 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

6. 如图甲所示, 水平放置的一个足够高的长方体容器 A 中有一个边长为 10cm 的立方体物块 B, B 与容器 A 底部没有紧密贴合, 然后慢慢向容器 A 内注水, 当容器 A 中水面高度为 20cm 时, 停止注水, 此时一共向 A 容器中注水 3400g。立方体物块 B 对容器 A 底部的压力随着注入水的深度的变化关系如图乙所示。求:

(1) 停止注水后, 物块 B 受到的浮力为 _____ N。

(2) 图乙中 a 的值。

(3) 长方体容器 A 的底面积。



【答案】(1) 6;

(2) 图乙中 a 的值为 6cm;

(3) 长方体容器 A 的底面积为 200cm^2 。

【解析】(1) 由图象可知: 当容器 A 中无水时, 立方体物块 B 对容器 A 底部的压力 $F_B = G_B = 6\text{N}$; 当 $h_{\text{水}} = a$ 时, 立方体物块 B 对容器 A 底部的压力恰好变为 0, 说明此时物块 B 刚好处于悬浮或漂浮状态, 则 $F_{\text{浮}} = G_B = 6\text{N}$;

(2) 根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}}gV_{\text{排}}$ 可得, 物块 M 排开水的体积:

$$V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}}g} = \frac{6\text{N}}{1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg}} = 6 \times 10^{-4} \text{m}^3 = 600 \text{cm}^3,$$

$$\text{由 } V_{\text{排}} = S_B h_{\text{浸}} \text{ 可得, 此时水的深度: } a = h_{\text{浸}} = \frac{V_{\text{排}}}{S_B} = \frac{600 \text{cm}^3}{(10 \text{cm})^2} = 6 \text{cm},$$

$6 \text{cm} < 10 \text{cm}$, 说明此时物块 B 刚好处于漂浮状态;

$$(3) \text{ 整个过程注入水的总体积为: } V_{\text{水}} = \frac{m_{\text{水}}}{\rho_{\text{水}}} = \frac{3400 \text{g}}{1 \text{g/cm}^3} = 3400 \text{cm}^3,$$

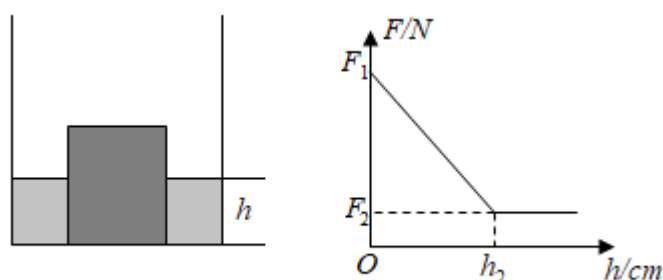
$$\text{所以长方体 A 的底面积为: } S_A = \frac{V_{\text{水}} + V_{\text{排}}}{h} = \frac{3400 \text{cm}^3 + 600 \text{cm}^3}{20 \text{cm}} = 200 \text{cm}^2。$$

答: (1) 6;

(2) 图乙中 a 的值为 6cm;

(3) 长方体容器 A 的底面积为 200cm^2 。

7. 如图甲所示的柱状容器底部放有一个体积为 600cm^3 的长方体物块（物块与容器底不密合），逐渐向容器内倒入水，测得容器底部受到物块的压力 F 随水的深度 h 变化的关系图象如图乙所示，并将加入水的总体积 $V_{\text{总}}$ 和对应水的深度 h 记录在下表中。



甲				乙			
$V_{\text{总}}/\text{cm}^3$	160	320	480	640	800	960	
h/cm	8	16	24	31	35	39	

- (1) 结合图乙和表中数据分析，当加入水的总体积 $V_{\text{总}} = 640\text{cm}^3$ 时，物块处于_____（填“漂浮”“悬浮”或“沉底”）状态；
- (2) 图乙中 $h_2 = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$ ；
- (3) 物块受到的最大浮力是多大？
- (4) 如果图乙中 $F_2 = 1.2\text{N}$ ，则该物块的重力是多少？容器内不加水时，物体对容器底部的压强是多大？

【答案】见试题解答内容

【解析】(1) 根据受力分析可知：容器底部受到物块的压力 $F = F_{\text{支}} = G - F_{\text{浮}}$ ，最终容器底部受到物块的压力 F 不再发生变化，且不为零，由此可知物体处于沉底状态；即水的深度从 h_2 以后物体处于沉底状态；由表中数据分析，加水 480cm^3 之内时，每加水 160cm^3 水的深度增加 8cm ，变化时均匀的；当加入水的总体积 $V_{\text{总}} = 640\text{cm}^3$ 时，即从加水 480cm^3 到 640cm^3 时，加水 160cm^3 水的深度只增加 7cm ，由此可知：当加入水的总体积 $V_{\text{总}} = 640\text{cm}^3$ 时，物块已经浸没；所以当加入水的总体积 $V_{\text{总}} = 640\text{cm}^3$ 时，物块处于沉底状态；

(2) 加水 160cm^3 时水的深度增加 8cm ，则此时水的横截面积 $S_1 = \frac{\Delta V}{\Delta h_1} = \frac{160\text{cm}^3}{8\text{cm}} = 20\text{cm}^2$ ；
加水 800cm^3 到 960cm^3 时水的深度增加 4cm ，则此时水的横截面积 $S_2 = \frac{\Delta V}{\Delta h_2} = \frac{160\text{cm}^3}{4\text{cm}} = 40\text{cm}^2$ ；
由于 $S_{\text{容}} = S_2$ ，则 $S_{\text{物}} = S_{\text{容}} - S_1 = S_2 - S_1 = 40\text{cm}^2 - 20\text{cm}^2 = 20\text{cm}^2$ ，
所以，水的深度 $h_2 = h_{\text{物}} = \frac{V_{\text{物}}}{S_{\text{物}}} = \frac{600\text{cm}^3}{20\text{cm}^2} = 30\text{cm}$ 。

(3) 物块浸没时浮力最大， $V_{\text{排}} = V_{\text{物}} = 600\text{cm}^3 = 6 \times 10^{-4}\text{m}^3$ ，
则 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 6 \times 10^{-4} \text{m}^3 = 6\text{N}$ ；

(4) 如果图乙中 $F_2 = 1.2\text{N}$ ，则该物块的重力 $G = F_{\text{浮}} + F_2 = 6\text{N} + 1.2\text{N} = 7.2\text{N}$ ，
容器内不加水时，物体对容器底部的压力等于物块的重力，即 $F = G = 7.2\text{N}$ ，
物体对容器底部的压强 $p = \frac{F}{S_{\text{物}}} = \frac{7.2\text{N}}{20 \times 10^{-4} \text{m}^2} = 3600\text{Pa}$ 。

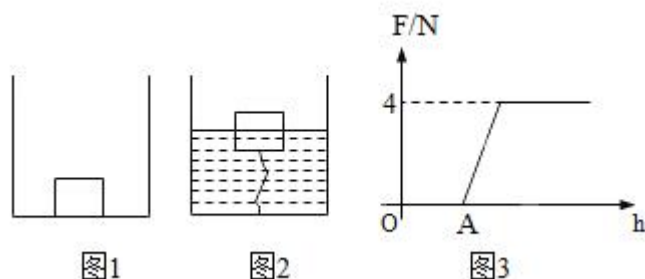
答：(1) 沉底；

(2) 30；

(3) 物块受到的最大浮力是 6N ；

(4) 如果图乙中 $F_2 = 1.2\text{N}$ ，则该物块的重力是 7.2N ；容器内不加水时，物体对容器底部的压强是 3600Pa 。

8. 如图甲所示，一个边长为 10cm 的立方体木块，下面用一段细线与木块相连，细线另一端固定在容器底（容器高比细线与木块边长之和大得多）。现向容器中慢慢加水，直到装满容器，如图乙所示。若细线中的拉力用 F 表示，容器中水的深度用 h 表示，如图丙。



- (1) 该木块完全浸没在水中所受的浮力为多少牛？
- (2) 木块漂浮（细线还未拉直）在水中所受浮力为多少牛？
- (3) 该木块的密度为多少？

【答案】(1) 该木块浸没在水中所受的浮力为 10N ；

(2) 木块漂浮（细线还未拉直）在水中所受浮力为 6N ；

(3) 该木块的密度为 $0.6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

【解析】(1) 立方体木块的体积： $V = 10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 10\text{cm} = 1000\text{cm}^3 = 1 \times 10^{-3} \text{m}^3$ ；

木块完全浸没在水中时， $V_{\text{排}} = V = 1 \times 10^{-3} \text{m}^3$ ；

木块浸没在水中所受的浮力： $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 1 \times 10^{-3} \text{m}^3 = 10\text{N}$ ；

(2) 由题意可知，线拉直后，水还在倒入，所以木块排开水的体积继续增大，浮力增大，则下端线的拉力也相应增大；当木块浸没后，木块排开水的体积不变，浮力不变，则下端线的拉力也不变。由图象可知，木块浸没时所受拉力最大为 4N ，由力的平衡条件可得 $F_{\text{浮}} = G + F$ ，所以，木块的重力： $G = F_{\text{浮}} - F = 10\text{N} - 4\text{N} = 6\text{N}$ ，木块漂浮（细线还未拉直）在水中所受浮力 $F_{\text{浮}}' = G = 6\text{N}$ ；

(3) 木块的质量： $m = \frac{G}{g} = \frac{6\text{N}}{10\text{N/kg}} = 0.6\text{kg}$ ，木块的密度： $\rho = \frac{m}{V} = \frac{0.6\text{kg}}{1 \times 10^{-3} \text{m}^3} = 0.6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。

答：(1) 该木块浸没在水中所受的浮力为 10N ；

(2) 木块漂浮（细线还未拉直）在水中所受浮力为 6N ；

(3) 该木块的密度为 $0.6 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ 。